Retornos Econômicos, Instituições e Conversão da Vegetação Nativa em Mato Grosso

Regressões preliminares: OLS e limites da inferência

Fernando Souza de Vieira

Tópicos em Microeconomia

27 de outubro de 2026

Hipótese e função

H1: retornos, instituições e conversão

Elevações nos retornos econômicos esperados dos usos agropecuários aumentam a taxa de conversão da vegetação nativa, sendo essa resposta, *ceteris paribus*, amplificada pela capacidade produtiva local da terra e modulada pela efetividade do ambiente institucional.

$$\begin{aligned}\text{Conversão} = f\big(&\text{preços agropecuários},\\ &\text{produtividade da terra},\\ &\text{ambiente institucional}\big)\end{aligned}$$

Y: Qual parcela da vegetação nativa foi convertida?

Uma taxa por município e ano, calculada separadamente para **agricultura** e **pastagem**.

$$\text{Taxa de conversão (\%)} = \frac{\text{hectares nativos convertidos}}{\text{hectares nativos no início do ano}} \times 100$$

Exemplo ilustrativo: 10 ha convertidos de 1.000 ha nativos = **1%**.

Amostras usadas nas regressões

Modelos	Municípios	Município–ano	Período
S01 (OLS simples) e M01 (OLS múltipla)	137	2.772	2001–2024
M02 (OLS com fiscalização)	128	1.140	2002–2024

Painel desbalanceado: entram os anos com dados completos nas variáveis do modelo. Cada município pode contribuir com uma quantidade diferente de anos.

X: Variáveis explicativas

Símbolo	Medida utilizada
P^k_{t-1}	Preços apresentados: soja (s) e milho (m). P indica o preço do produto k no ano anterior ($t-1$), em dólares de 2024 por tonelada.
A^c_i	Aptidão (A) ou potencial capacidade produtiva em cada cidade (i), medida pelo rendimento potencial da cultura (c) para soja e milho, em kg/ha.
$F_{i,t-1}$	Autos/Multas (F) do IBAMA em cada cidade (i) no ano anterior ($t-1$), divididos por 10.
B_i	Indicadores do bioma (B) – Amazônia (referência), Cerrado ou Pantanal – predominante no município (i).

Padronização: apenas preços e aptidões. $z(X) = (X - \bar{X})/\sigma_X$ permite comparar coeficientes por **1 desvio-padrão**, apesar das unidades diferentes.

Médias e desvios usam **24 anos** (preços) e **141 municípios** (aptidões). Ficam fixos entre amostras para **manter a mesma unidade de comparação entre modelos**.

Preços e aptidão não medem o retorno líquido esperado. Autuações não medem diretamente a efetividade institucional.

O que entra em cada modelo

Variável dependente: taxa de conversão da vegetação nativa.

Modelo	**Variáveis incluídas**	**Destino apresentado**
S01 (simples)	Preço da soja	Agricultura
M01 (múltipla)	Preços de soja e milho + aptidões + bioma	Agricultura e pastagem
M02 (fiscalização)	**M01 + autos de flora do IBAMA** no ano anterior	Agricultura e pastagem

Agricultura e pastagem são estimadas separadamente.

M01/M02 mantêm o controle adicional de preço da especificação original. As tabelas exibem coeficientes selecionados, **sem reestimação**.

Em comum: constante, sem efeitos fixos municipais/anuais e sem interações.

Erros-padrão: agrupados por município e ano. Sem correção por múltiplos testes.

OLS: conversão para agricultura

Leitura: diferença comparada → mudança na taxa, em pontos percentuais (pp).

Variável	**Diferença comparada**	**S01** simples	**M01** múltipla	**M02** fiscalização
Preço da soja	+US$ 132,44/t	−0,0512 (0,0251)	−0,0674 (0,0667)	−0,0821 (0,0773)
Preço do milho	+US$ 73,57/t	–	0,0481 (0,0602)	0,0703 (0,0664)
Aptidão da soja	+379,58 kg/ha	–	−0,0367 (0,0222)	−0,0197 (0,0137)
Aptidão do milho	+778,52 kg/ha	–	−0,0241 (0,0170)	−0,0096 (0,0077)
Autos de flora	+10 autos	–	–	−0,0040 (0,0058)
Observações / municípios / anos		2.772 / 137 / 24	2.772 / 137 / 24	1.140 / 128 / 23
R^2		0,0185	0,0562	0,0404

Preços médios (US$ de 2024/t): soja 561,61; milho 243,98. Referência: 24 valores anuais.
1 desvio-padrão em preços e aptidões. Aptidão em grãos secos (kg/ha). Preços e autos: ano anterior.
Erros-padrão entre parênteses. Constante nos três modelos; bioma e preço adicional em M01/M02, não exibidos.

Exemplo M01: soja US$ 132,44/t mais cara associa-se a **0,0674 pp a menos**.
Taxa hipotética: 1% → 0,9326%, mantendo as demais variáveis constantes.
Limite: os intervalos de 95% dos coeficientes acima incluem zero; as associações são incertas.

OLS: conversão para pastagem

Leitura: diferença comparada → mudança na taxa, em pontos percentuais (pp).

Variável	**Diferença comparada**	**M01** múltipla	**M02** fiscalização
Preço da soja	+US$ 132,44/t	−0,4809 (0,2845)	−0,2063 (0,2507)
Preço do milho	+US$ 73,57/t	0,4308 (0,2710)	0,1934 (0,2340)
Aptidão da soja	+379,58 kg/ha	0,1773 (0,0722)	0,1179 (0,0613)
Aptidão do milho	+778,52 kg/ha	0,1527 (0,1001)	0,2105 (0,1273)
Autos de flora	+10 autos	–	−0,0355 (0,0279)
Observações / municípios / anos		2.772 / 137 / 24	1.140 / 128 / 23
R^2		0,1272	0,0681

Preços médios (US$ de 2024/t): soja 561,61; milho 243,98. Referência: 24 valores anuais.
1 desvio-padrão em preços e aptidões. Aptidão em grãos secos (kg/ha). Preços e autos: ano anterior.
Erros-padrão entre parênteses. Constante, bioma e preço adicional mantidos nos modelos, não exibidos.

Exemplo M01: aptidão da soja 379,58 kg/ha maior associa-se a **0,1773 pp a mais**.
Taxa hipotética: 1% → 1,1773%, mantendo as demais variáveis constantes.
M01: aptidão da soja, $p = 0{,}022$. **M02:** intervalos de 95% dos coeficientes acima incluem zero.

A OLS serve para esta análise?

Serve como referência descritiva e associativa

Permite medir associações em pontos percentuais, comparar ajustes e mostrar a sensibilidade à amostra. O baixo R^2, por si só, não invalida o estimador.

As três OLS não bastam para testar causalmente H1.

- A interpretação causal exige justificar a exogeneidade dos regressores X: $E[u_{it}^d \mid X] = 0$. As defasagens, sozinhas, não a asseguram.
- Omissões municipais e temporais, autuações endógenas e medidas incompletas de retorno comprometem essa interpretação.
- Erros-padrão agrupados tratam parte da dependência dos erros, mas não corrigem endogeneidade. Poucos anos limitam a inferência.

Não há diagnóstico documentado de resíduos que permita declarar uma reprovação geral da OLS. A limitação central é o desenho e o alcance das medidas.

Conclusões preliminares

1. As OLS mostram **associações brutas ou condicionais**, com sinais e precisão sensíveis à composição amostral. O sinal negativo dos preços não refuta H1.

2. Os modelos com efeitos fixos e interações oferecem evidência parcial de **heterogeneidade da resposta aos incentivos**, sobretudo na pastagem, mas permanecem sensíveis aos controles territoriais.

3. A hipótese completa **permanece em aberto**. Testá-la requer medidas defensáveis de retorno e efetividade institucional, além de uma estratégia de identificação compatível com as interações propostas.

OLS é um ponto de partida útil. Estes resultados não identificam efeitos causais.